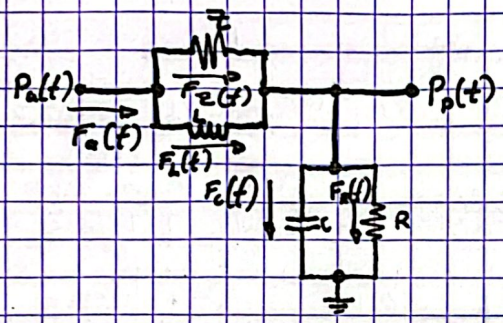
Práctica 2: Sistema Cardiovascular

Modelado
OS | 10 | 26



Función de transferencia

→ Ecuaciones principales

$F_a(t) = F_z(t) + F_L(t) = F_c(t) + F_R(t)$

$F_z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{z}$

$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$

$F_c(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt}$

$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$

→ Transformada de Laplace

$F_a(s) = F_z(s) + F_L(s) = F_c(s) + F_R(s)$

$F_z(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{z}$

$F_L(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls}$

$F_c(s) = C_s P_p(s)$

$F_R(s) = \frac{P_p(s)}{R}$

Procedimiento algebraico

$F_z(s) + F_L(s) = F_c(s) + F_R(s)$

$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = C_s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$

$\frac{P_a(s)}{z} - \frac{P_p(s)}{z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = C_s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$

$P_a(s)\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{Ls}\right) = P_p(s)\left(C_s + \frac{1}{R} + \frac{1}{Ls} + \frac{1}{z}\right)$

$P_a(s)\frac{Ls + z}{Lzs} = P_p(s)\left(\frac{CLRzs^2 + Lzs + Rz + Rs}{RLzs}\right)$

Norma

Scanned with CamScanner

Modelado
05 | 10 | 26

$$P_a(s)\frac{Ls+Z}{LZs} = P_p(s)\frac{CLRZs^2+L(Z+R)s+RZ}{RLZs}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{Ls+Z}{LZs}}{\frac{CLRZs^2+L(Z+R)s+RZ}{RLZs}}$$

Resultado

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs+RZ}{CLRZs^2+L(Z+R)s+RZ}$$

Estabilidad en lazo abierto → $CLRZs^2+L(Z+R)s+RZ=0$

→ Hipotenso

$Z=0.010 \quad C=3.500 \quad R=1.000 \quad L=0.001$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-L(Z+R)\pm\sqrt{L^2(Z+R)^2-4CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

$\lambda_1 = -14.428+8.805i$, $\lambda_2 = -14.428-8.805i$

∴ el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada a un escalón unitario de entrada

→ Normotenso

$Z=0.010 \quad C=1.500 \quad R=1.000 \quad L=0.001$ $\lambda_1 = -12.061$, $\lambda_2 = -55.271$

∴ el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada

→ Hipertenso

$Z=0.010 \quad C=1.000 \quad R=1.000 \quad L=0.001$ $\lambda_1 = -11.1267$, $\lambda_2 = -89.873$

∴ el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada

Error en estado estacionario

$$e(s) = \lim_{s\to 0} sP_o(s)\left(1-\frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{s}\left(1-\frac{LRs+RZ}{CLRZs^2+L(Z+R)s+RZ}\right)=0$$

$e(t) = 0V$

Norma

Scanned with CamScanner

Modelado

05 | 10 | 26

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$F_z(t) + F_L(t) = F_c(t) + F_R(t)$$

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

$$\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R} + \frac{P_p(t)}{z}$$

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{z}\right) P_p(t) = \frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right] \frac{Rz}{z+R}$$

Modelo

* Nota: No se pueden despejar funciones que se estén derivando o integrando

$P_p(s)$